

Zadaci¹

1. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijen primjenom nepoznatog monoalfabetskog supstitucionog šifarskog algoritma na nepoznat ulazni tekst. Dekriptovati dati šifrat korištenjem leksičke analize. Kao rješenje je dovoljno odrediti 10 ispravnih zamjena.
2. U pratećim materijalima je data datoteka sa šifratom dobijenim enkripcijom nepoznate ulazne datoteke `ARIA` algoritmom, tri puta. Algoritam radi u OFB modu, pri čemu je dužina ključa 256 bita. U pratećim materijalima su date i datoteke sa ključevima, pri čemu je za svaku enkripciju korišten različit ključ. U materijalima su data i tri otiska koji odgovaraju ključevima korištenim za enkripciju, respektivno. Za kreiranje svakog otiska iskorišten je jedan od SHA algoritama dostupnih u OpenSSL-u. Odrediti ključeve korištene za enkripciju i izvršiti dekripciju šifrata (sadržaj je smislen).
3. U pratećim materijalima je dat niz sertifikata i JKS datoteka. Odrediti koji od datih sertifikata se nalaze unutar JKS datoteke.
4. U pratećim materijalima je dat niz datoteka sa lozinkama, kao i niz datoteka sa otiscima. Odrediti sve parove datoteka (`dat_lozinka`, `dat_otisak`), pri čemu je `dat_lozinka` datoteka sa lozinkom, a `dat_otisak` datoteka sa otiskom koji odgovara lozinci unutar datoteke `dat_lozinka`.
5. Jedna od datoteka iz pratećih materijala je potpisana od strane vlasnika digitalnog sertifikata koji je iskorišten za implementaciju SSL/TLS komunikacije prema web serveru čija je adresa data u pratećim materijalima uz zadatak. Potpis je, takođe, dat u materijalima. Pronaći o kojoj ulaznoj datoteci se radi. Prilikom potpisivanja, korišten je jedan od SHA algoritama dostupnih u OpenSSL-u.
6. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu nije dozvoljena izmjena politike sertifikacije. Kao rješenje potrebno je predati kompletno okruženje, sa svim direktorijumima i datotekama.
 - a. Kreirati jedan zahtjev za sertifikatom i objasniti zašto taj zahtjev nije moguće potpisati bez dodatnih intervencija.
 - b. Iskoristiti dati CA sertifikat za potpisivanje sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat `s1.crt` mora biti potpisan na 20 godina, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena samo dekripcija. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti 0x73,
 - sertifikat `s2.crt` mora biti potpisan na 3 mjeseca, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedena enkripcija, serverska i klijentska autentikacija. Redni broj sertifikata mora biti 0x84. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.
 - sertifikat `s3.crt` mora imati dva dodatna polja koja ne postoje u CA sertifikatu. Redni broj sertifikata mora biti 0x85.
 - c. Utvrditi da li je dato CA tijelo izdalo sertifikat `etf.crt` (obavezno ostaviti dokaz).

¹**NAPOMENE:** - na moodle postaviti samo rješenja zadataka koji su rađeni
- u okviru skripte, u komentar upisati pronađeno rješenje (npr. naziv datoteke)